15 décembre - Mathieu Plancke

Nous cherchons les $n \in \mathbb{N}$ pour lesquels il existe une infinité de $(a, b, c) \in \mathbb{Z}$ tels que $2a^n + 3b^n = 4c^n$.
Soit (a, b, c) un triplet solution qui n'est pas le triplet nul. En prenant l'égalité (mod 2) on obtient $3b^n \equiv 0 \pmod 2$ c'est-à-dire b est pair. Posons $b = 2x$. On a alors

$$2a^n + 3 \cdot 2^n x^n = 4c^n \text{ donc } a^n + 3 \cdot 2^{n-1} x^n = 2c^n$$

En reprenant l'égalité (mod 2), on obtient $a^n \equiv 0 \pmod 2$ tant que $n \geq 2$. Posons alors $a = 2y$, pour avoir

$$2^n y^n + 3 \cdot 2^{n-1} x^n = 2c^n \text{ donc } 2^{n-1} y^n + 3 \cdot 2^{n-2} x^n = c^n$$

Une nouvelle fois, l'égalité (mod 2) donne $c^n \equiv 0 \pmod 2$ tant que $n \geq 3$. Donc c est pair pour $n \geq 3$. En posant donc $c = 2z$, on obtient

$$2^{n-1} y^n + 3 \cdot 2^{n-2} x^n = 2^n z^n \text{ donc } 2y^n + 3x^n = 4z^n$$

Ainsi, (y, x, z) est une nouvelle solution non nulle, qui vérifie pourtant $|y| < |a|$ et $|x| < |b|$ et $|z| < |c|$ car $a, b, c \neq 0$. Par le principe de descente infinie, il n'existe pas de solution autre que $(0, 0, 0)$ pour $n \geq 3$. (sinon on aurait une suite infinie d'éléments décroissants en valeur absolue dans $\mathbb{Z}$)

Pour $n = 0$, clairement il n'y a pas de solution

Pour $n = 1$, on remarque que $(3k, 2k, 3k)$ est solution pour tout $k \in \mathbb{Z}$ car $2 \cdot 3k + 3 \cdot 2k = 12k = 4 \cdot 3k$ donc il y a une infinité de solution.

Pour $n = 2$, supposons avoir une solution autre que $(0, 0, 0)$. On prend cette fois l'égalité (mod 3), pour avoir $-a^2 \equiv c^2 \pmod 3$. Comme un carré est congru à 0 ou 1 modulo 3, on a forcément $a^2 \equiv 0 \pmod 3$ sinon c^2 serait congru à 2 (mod 3). Donc a, et par la suite c sont divisibles par 3. Posons $a = 3y$, $c = 3z$, pour avoir

$$2 \cdot 9y^2 + 3b^2 = 4 \cdot 9z^2 \text{ donc } 2 \cdot 3y^2 + b^2 = 4 \cdot 3z^2$$

Et en prenant cette égalité (mod 3), on a $b^2 \equiv 0 \pmod 3$ donc b est divisible par 3, et on pose $b = 3x$. Au final,

$$2 \cdot 3y^2 + 9x^2 = 4 \cdot 3z^2 \text{ donc } 2y^2 + 3x^2 = 4z^2$$

et une nouvelle fois par descente infinie il n'y a aucune solution autre que $(0, 0, 0)$.

En conclusion, il existe une infinité de $(a, b, c) \in \mathbb{Z}$ tels que $2a^n + 3b^n = 4c^n$ si et seulement si $n = 1$